Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt, für alle Aufgaben (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»); rechne mit der π-Taste. Mach zu jeder Sachaufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Längen, Flächen und Winkel auf zwei Dezimalen runden, Zwischenresultate ungerundet weiterverwenden. Figuren sind Skizzen, nicht massstäblich. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Aufgaben G1 bis G7 — Kapitel 1 bis 4 · Taschenrechner erlaubt · 25 Punkte

G1 Gerade und Kreis — 3 P

Ein Kreis hat den Durchmesser $d = 8\,\text{cm}$. Drei Geraden g, h und k haben vom Mittelpunkt M die Abstände $a_g = 4\,\text{cm}$, $a_h = 2.5\,\text{cm}$ und $a_k = 5\,\text{cm}$.

(a) Ist g, h und k je eine Passante, eine Tangente oder eine Sekante? Begründe kurz.

(b) Die Gerade h schneidet aus dem Kreis eine Sehne heraus. Wie lang ist diese Sehne?

G2 Wie weit reicht der Blick? — 3 P

Die Lampe eines Leuchtturms steht 50 m über dem Meer. Ein Lichtstrahl, der das Meer gerade noch streift, berührt die Erdkugel (Radius 6371 km). Wie weit ist dieser Berührpunkt von der Lampe entfernt? Zeichne eine Skizze mit dem Erdmittelpunkt (im Querschnitt ist die Erde ein Kreis).

G3 Teich mit Weg

4 P

Ein kreisrunder Teich hat den Umfang 25 m.

(a) Wie gross ist seine Fläche?

(b) Rund um den Teich wird ein 1.5 m breiter Weg angelegt. Wie gross ist die Fläche des Wegs?

G4 Ein Sektor, rückwärts

4 P

Ein Kreissektor mit dem Radius $r = 7.5\,\text{cm}$ hat die Fläche $50\,\text{cm}^2$.

(a) Wie gross ist sein Zentriwinkel φ?

(b) Wie lang ist sein Bogen b?

(c) Wie lang ist sein ganzer Rand?

G5 Zwei Segmente

5 P

In einem Kreis ist eine Sehne 10 cm lang und hat vom Mittelpunkt den Abstand 5 cm.

(a) Berechne den Radius des Kreises.

(b) Begründe, dass der Zentriwinkel über dieser Sehne 90° beträgt.

(c) Berechne die Fläche des kleineren Segments, das die Sehne abschneidet.

(d) Berechne die Fläche des grösseren Segments (der Rest des Kreises auf der anderen Seite der Sehne).

G6 Eine fremde Aussage

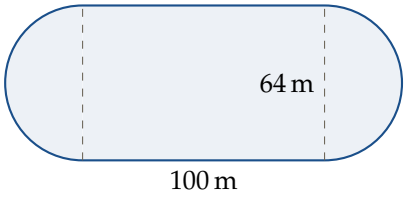
2 P

Noah behauptet: «Verdoppelt man bei einem Kreissektor den Radius *und* den Zentriwinkel, wird die Sektorfläche viermal so gross.» Stimmt das? Begründe mit der Formel für die Sektorfläche.

G7 Sportplatz

4 P

Ein Sportplatz besteht aus einem Rechteck, 100 m lang und 64 m breit, und zwei Halbkreisen an den beiden schmalen Seiten (Bild).



(a) Wie lang ist sein Rand (die innerste Laufbahn)?

(b) Wie gross ist seine Fläche?